

1級土木 施工経験記述 | 根固めブロック 製作・据付（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇海岸 護岸改良工事（根固めブロック工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇海岸）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：根固めブロック製作工、根固めブロック据付工、起重機船作業
- 施工量：根固めブロック（〇〇t型）〇〇個、護岸延長〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（ブロック強度・寸法・据付精度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（製作精度の確保・水中据付の精度管理）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（供試体採取・非破壊検査・水中目視確認）が書かれているか。
- 「設計品質を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は海岸護岸基部の根固めブロック（〇〇t型）〇〇個を製作・据え付けるものであった。ブロックの設計基準強度未達や形状寸法の不良は据付精度の低下を招き、護岸機能を損なうおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) ブロック製作時の強度・寸法管理、ii) 据付時のかみ合わせと法線精度管理、の2項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) コンクリートは打設ごとに供試体を採取して $f'c$ 〇〇N/mm²以上を確認し、脱型前に非破壊検査でひび割れを点検した。型枠寸法を製作前にチェックシートで確認し、脱型後は形状と寸法を全個体測定した。
- ii) 据付では水準器と基準杭で据付高さを管理し、隣接ブロックとのかみ合わせをダイバー目視で確認して法線を〇〇m以内に収めた。これにより全ブロックで設計品質を確保して据付を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 供試体採取・ $f'c$ 基準値 → 自分の現場のコンクリート設計基準強度と養生条件に置換
- ダイバー目視確認 → 水中カメラ監視・出来形測量等、自分の現場で実施した確認方法に置換
- 法線管理基準 → 施工仕様書に定められた自分の現場の許容差に置換

減点NG例

ブロックの品質が確保できるよう、丁寧に製作して設計通りに据え付けた。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「製作精度・据付精度（課題）→ 供試体・非破壊検査・ダイバー確認（試験方法）→ $f'c$ 〇〇N/mm²・法線〇〇m以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（製作ヤード回転率・潮位制約の据付計画）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（製作サイクルのボトルネックと潮位制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が型枠台数・潮位予測・備蓄個数の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・海象データ活用）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は製作ヤードでブロックを製作し、起重機船で据え付けるものであった。脱型サイクルが遅れると製作ヤードが飽和して据付作業の開始が遅延し、潮位制約で1日の据付可能時間が限られるため工期圧迫が懸念された。

i) 脱型サイクルと製作台数の最適化、ii) 潮位を考慮した据付工程の計画、iii) 気象・海象による遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠セットを〇〇セット確保して〇〇日サイクル脱型を徹底し、製作ヤードの回転率を上げて所定個数を確保した。ii) 潮位観測データから毎日の据付可能時間帯を事前に算定し、ネットワーク工程表に組み込んで起重機船の稼働計画を立てた。

iii) 荒天時は製作を前倒しして備蓄個数を確保し、風ぎ待ちの据付に備えた。これにより工期内に全ブロックの据付を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 型枠セット数・脱型サイクル日数 → 自分の現場の型枠計画と養生日数に置換
- 潮位制約の条件 → 自分の現場で据付可能な潮位・波高条件に置換
- 荒天時の挽回策（備蓄個数確保） → 自分の現場で採った遅延挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、計画を工夫して工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・具体的手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（起重機船揚重・水際転落防止・型枠脱型）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・クレーン等安全規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は起重機船でブロックを揚重・据え付けるため、つり荷の振れによる作業員の激突と水際での転落・溺水の危険があった。

揚重作業中の重大事故防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 揚重作業の安全管理、ii) 水際での転落・溺水防止、iii) 型枠脱型時の転倒防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 玉掛け技能講習修了者が玉掛けを行い、つり荷直下への立入りを禁止した。吊り具は毎日点検して破断・変形のないものを使用し、ブロックの揚重経路を事前に確認した。ii) 水際に親綱と安全ネットを設置し、作業員は救命胴衣を着用のうえ監視員を配置した。

iii) 型枠脱型はブロックの強度確認後に行い、転倒防止のチェーンを解除前に固定した。これらにより無事故で工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 玉掛け技能講習修了者 → 自分の現場で選任した有資格者（クレーン運転士等）に置換
- ・ 救命胴衣・監視員配置 → 自分の現場の水際安全設備と監視体制に置換
- ・ 型枠脱型の強度確認 → 自分の現場で実施した脱型基準（日数・強度）に置換

減点NG例

起重機船を使う工事だったので、安全に注意して無事故で完成した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（据付機械選定・製作ヤード配置・据付順序）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はブロック製作ヤードの配置と据付機械（起重機船と陸上クレーンの選定）が施工計画上の技術的課題であった。護岸法線の地形条件・製作個数・据付精度を踏まえた最適な施工体制の確立が求められた。

解決のため、i) 据付機械の比較選定、ii) 製作ヤードの配置計画、iii) 据付順序・手順の検討、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 陸上クレーン（アウトリガー必要・海底地盤強度不足）と起重機船（位置保持が容易・大型ブロック対応）を工期・コスト・地形条件で比較し、起重機船を選定した。ii) 製作ヤードは護岸最寄りの〇〇に設け、起重機船への積み込み動線を最短化した。

iii) 波当たりの弱い端部から据え付け、製作の進捗に応じて順次沖側へ展開する手順を施工計画書に明示した。この計画に基づき安全かつ工期内に完成した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 起重機船と陸上クレーンの比較 → 自分が実際に比較した機械・工法の組み合わせに置換
- 製作ヤードの場所 → 自分の現場で確保したヤードの位置・面積に置換
- 据付順序（端部→沖側） → 自分の現場で設定した据付の展開方向・手順に置換

減点NG例

起重機船で据え付ける計画を立て、安全かつ効率的に施工した。

比較した機械・工法・選定理由がなく、ヤード計画・据付順序も不明。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（製作洗い水処理・水中据付の濁り対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。

- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はブロック製作時のコンクリート洗い水（セメント分含有）と、水中据付に伴う海底土砂の攪拌による濁りが周辺海域の水質に影響するおそれがあった。

水質環境の保全が技術的課題であり、i) 製作ヤードからの洗い水管理、ii) 水中据付時の濁り対策、iii) 監視と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 製作ヤードにセメント分沈降用の沈砂槽を設置し、洗い水を槽内で中和・沈降処理してからpH〇以下を確認して放流した。ii) 据付時は鋼製シルトフェンスで作業区域を囲い、濁りの拡散を防止した。

据付直後は海底攪拌を最小化するため緩降下方式でブロックを着底させた。iii) 作業中は濁度計で周辺水質を監視し、基準超過時は作業を一時中断する体制とした。これにより水質基準以内で工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂槽・中和処理・pH基準 → 自分の現場の廃水処理方法と排水基準値に置換
- シルトフェンスの材質・設置範囲 → 自分の現場の濁り防止工法と設置位置に置換
- 濁度計監視の頻度・基準 → 自分の現場の水質監視計画と環境基準値に置換

減点NG例

海の近くの工事なので、海を汚さないように注意した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「ブロック製作の強度・寸法管理と据付精度（供試体・非破壊検査・ダイバー確認）」、設問2で「製作ヤード回転率と潮位を考慮した据付工程（型枠台数・ネットワーク工程表）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「起重機船揚重・水際転落防止（玉掛け資格者・救命胴衣・親綱）」、設問2で「据付機械の事前比較選定（起重機船vs陸上クレーン・ヤード配置）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「ブロック製作の強度・据付精度管理（供試体・法線精度）」、設問2で「製作洗い水の沈砂槽処理と水中据付のシルトフェンス対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「製作ヤード飽和と潮位制約による工期圧迫の工程確保」、設問2で「起重機船揚重中の激突防止と水際転落防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「据付機械の比較選定・製作ヤード配置の事前検討」、設問2で「製作洗い水の廃水処理とシルトフェンスによる濁り拡散防止」を書く。施工計画段階に廃水処理設備の設計を組み込む点を強調すると高評価。